

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐHQG-HCM
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG**



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

**ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG THEO DÕI VIỆC ĐI
BỘ ECOWALK**

Người thực hiện:

Nguyễn Duy Bảo Tường 23521750

Dương Thanh Huyền 23520659

Đoàn Thanh Thảo 23521466

Giảng viên hướng dẫn: Trần Hồng Nghi

Môn học: NT118.Q13 - PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG

LỜI NÓI ĐẦU

Việc rèn luyện thể chất, đặc biệt là đi bộ, đóng vai trò nền tảng trong việc duy trì sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, các ứng dụng di động theo dõi hoạt động thể chất đã trở thành công cụ không thể thiếu, giúp người dùng theo dõi tiến trình, đặt mục tiêu và duy trì động lực. Đồ án "Ứng dụng theo dõi việc đi bộ - Ecowalk" được phát triển nhằm mục đích cung cấp một giải pháp toàn diện, thân thiện và chính xác để hỗ trợ người dùng ghi lại, phân tích và quản lý các hoạt động đi bộ của mình. Báo cáo này trình bày chi tiết quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống.

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em chân thành cảm ơn đến cô Trần Hồng Nghi vì những kiến thức mà cô đã dạy cho chúng em ở trên lớp và những hướng dẫn tận tình về các bài tập thực hành. Nhóm chúng em biết rằng để có thể hoàn thành đồ án cuối kỳ này không thể thiếu sự quan tâm và tận tình giúp đỡ của cô.

Đồng thời đây cũng là cơ hội để nhóm chúng em hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Ngoài ra còn cải thiện thêm các kỹ năng về lập trình ứng dụng, sử dụng các công cụ hỗ trợ một cách có hiệu quả. Đặc biệt, sản phẩm mà tụi em làm ra sẽ là những bước đầu trên con đường học tập và làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin này.

Trong suốt thời gian làm đồ án môn học, cả nhóm đã áp dụng các kiến thức ở trường và tham khảo cả các nguồn tài liệu trên mạng để có thể vận dụng vào trong công việc. Mục đích cuối cùng của nhóm là tạo ra một ứng dụng chất lượng và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, vì thời gian có hạn, kiến thức chưa được hiểu biết sâu và kỹ năng chưa được trau dồi nhiều nên những thiếu sót là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy nhóm em rất mong có thể nhận được những đóng góp và chỉ bảo của cô để giúp nhóm có thể cải thiện thêm và có sự chuẩn bị tốt hơn cho những dự án sắp tới.

Lời cuối cùng, nhóm em chúc cô có thật nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục công việc đào tạo cho những thế hệ sau của trường

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Ứng dụng Ecowalk là hệ thống theo dõi hoạt động đi bộ được xây dựng trên nền tảng [Ngôn ngữ/Công nghệ Backend] và sử dụng các công nghệ bản đồ hiện đại (OpenStreetMap). Ứng dụng cung cấp các tính năng cốt lõi như theo dõi quãng đường, tốc độ, thời gian và lượng calo tiêu thụ, cùng với khả năng lưu trữ dữ liệu cá nhân bảo mật. Mục tiêu của Ecowalk là khuyến khích lối sống lành mạnh bằng cách biến việc đi bộ thành một hoạt động dễ dàng theo dõi và tạo động lực.

ECOWALK

Môn học: NT118.Q13 - PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG	1
LỜI NÓI ĐẦU	2
LỜI CẢM ƠN	2
TÓM TẮT ĐỒ ÁN	3
DANH MỤC BẢNG	4
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỒ ÁN	5
1. Tên đề tài	5
2. Mục đích và Ý nghĩa	5
3. Đối tượng và Phạm vi Ứng dụng	5
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ	5
1. Thư viện Bản đồ Nền tảng: OpenStreetMap	5
2. Các Thư viện Nâng cao trong Phát triển Backend (Spring Boot)	6
2.1. Spring Boot Starter Security (Bảo mật Hệ thống)	6
2.2. Spring Data JPA & Hibernate 6.x (Tầng Truy cập Dữ liệu)	6
2.3. Project Lombok (Công cụ Hiện đại)	6
2.4. Hibernate Types của Vlad Mihalcea (Kỹ thuật Chuyên sâu)	6
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	8
1. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu (Database Design)	8
1.1. Bảng User (Quản lý Người dùng)	8
1.2. Bảng Run (Quản lý Hoạt động Đi bộ)	8
2. Thiết kế Giao diện Lập trình Ứng dụng (APIs)	9
2.1. API Quản lý Tài khoản (UsersController)	9
2.2. API Xác thực (AuthController)	10
2.3. API Quản lý Hoạt động (RunsController)	10

3. Thiết kế Giao diện Người dùng (Frontend)	11
3.1. Màn hình Đăng nhập (Login Screen)	11
3.2. Màn hình Đăng ký (Register Screen)	11
3.3. Màn hình Chính (Main Dashboard)	12
3.4. Màn hình Khi chạy (Tracking Screen)	13
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI	13
4.1. Kiến trúc Hệ thống	13
4.2. Môi trường Phát triển	13
4.3. Triển khai Backend (Spring Boot)	13
4.4. Triển khai Frontend (Client App)	13
CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG	14
5.1. Kịch bản Kiểm thử	14
5.2. Đánh giá Hiệu năng	14
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	15
1. Kết luận	15
2. Hạn chế và Hướng Phát triển	15
TÀI LIỆU THAM KHẢO	15
PHỤ LỤC	15

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỒ ÁN

1. Tên đề tài

Ứng dụng theo dõi việc đi bộ - Ecowalk

2. Mục đích và Ý nghĩa

Mục đích chính của việc phát triển ứng dụng Ecowalk là nhằm **Ủng hộ và khuyến khích việc luyện tập thể dục thể thao** nói chung và hoạt động đi bộ nói riêng.

- **Đối với người dùng:** Cung cấp một công cụ đo lường và ghi lại chính xác các thông số hoạt động (khoảng cách, thời gian, tốc độ, calo), từ đó giúp người dùng theo dõi sự tiến bộ, đặt mục tiêu cá nhân và duy trì động lực tập luyện một cách khoa học.
- **Đối với xã hội:** Góp phần nhỏ vào việc xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn thông qua việc thúc đẩy một lối sống tích cực, giảm thiểu các bệnh lý liên quan đến lối sống ít vận động.

3. Đối tượng và Phạm vi Ứng dụng

- **Đối tượng sử dụng:** Tất cả mọi người có nhu cầu theo dõi và quản lý các hoạt động đi bộ, chạy bộ hoặc các hình thức di chuyển ngoài trời tương tự. Ứng dụng được thiết kế đơn giản, thân thiện để phục vụ cả người mới bắt đầu và người tập luyện thường xuyên.
- **Phạm vi ứng dụng:** Ứng dụng tập trung vào việc thu thập dữ liệu vị trí (dựa trên GPS) để tính toán các thông số hoạt động, lưu trữ và hiển thị dữ liệu lịch sử.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

Chương này trình bày các nền tảng và thư viện công nghệ cốt lõi được lựa chọn để xây dựng ứng dụng Ecowalk, tập trung vào các kỹ thuật hiện đại và nâng cao.

1. Thư viện Bản đồ Nền tảng: OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) là một dự án bản đồ thế giới miễn phí và mã nguồn mở. Việc sử dụng OSM thay vì các dịch vụ bản đồ thương mại giúp đảm bảo tính linh hoạt, tùy chỉnh cao và tiết kiệm chi phí.

- **Lý thuyết:** OSM hoạt động dựa trên mô hình dữ liệu địa lý tiêu chuẩn (nodes, ways, relations) và được sử dụng rộng rãi thông qua các thư viện client-side (như Leaflet hoặc MapLibre) để hiển thị bản đồ, định tuyến (routing) và tìm kiếm địa điểm (geocoding). Trong Ecowalk, OSM được dùng để hiển thị tuyến đường đi bộ đã hoàn thành.

2. Các Thư viện Nâng cao trong Phát triển Backend (Spring Boot)

Ứng dụng backend được xây dựng trên nền tảng Spring Boot, sử dụng các thư viện chuyên sâu sau:

2.1. Spring Boot Starter Security (Bảo mật Hệ thống)

- **Tên thư viện:** org.springframework.boot:spring-boot-starter-security
- **Mức độ:** Rất quan trọng (Nâng cao & Cơ bản)
- **Lý thuyết chuyên sâu:** Thư viện này triển khai mô hình Bảo mật (Security Model) của Spring, tập trung vào hai khái niệm cốt lõi:
 - **Authentication (Xác thực):** Quá trình chứng minh danh tính người dùng (đăng nhập).
 - **Authorization (Ủy quyền):** Quá trình kiểm tra quyền truy cập của người dùng đối với một tài nguyên cụ thể (API).
 - Cơ chế hoạt động dựa trên một chuỗi các **Security Filters** (Bộ lọc Bảo mật), cho phép can thiệp vào Request Lifecycle để kiểm tra JWT (JSON Web Tokens) hoặc các cơ chế xác thực khác trước khi Request đến được Controller.

2.2. Spring Data JPA & Hibernate 6.x (Tầng Truy cập Dữ liệu)

- **Tên thư viện:** org.springframework.boot:spring-boot-starter-data-jpa và org.hibernate.orm:hibernate-core:6.4.4.Final
- **Lý thuyết chuyên sâu:**
 - **JPA (Java Persistence API):** Là tiêu chuẩn (standard) cho việc Ánh xạ Đối tượng-Quan hệ (ORM - Object-Relational Mapping) trong Java. Nó cho phép lập trình viên định nghĩa các thực thể (Entities) Java tương ứng với các bảng trong cơ sở dữ liệu.

- **Hibernate (Triển khai ORM):** Là triển khai phổ biến nhất của JPA. Phiên bản 6.x mang lại các cải tiến đáng kể về cú pháp (như sử dụng `jakarta.persistence` thay cho `javax.persistence`) và tối ưu hóa hiệu suất truy vấn (Query Optimization), thể hiện sự cập nhật công nghệ mới mẻ.

2.3. Project Lombok (Công cụ Hiện đại)

- **Tên thư viện:** `org.projectlombok:lombok:1.18.30`
- **Lý thuyết chuyên sâu:** Lombok là một công cụ giúp tự động tạo ra mã lặp (boilerplate code) như getters, setters, constructors thông qua cơ chế **Annotation Processing** tại thời điểm biên dịch (compile-time). Kỹ thuật này tuân thủ nguyên tắc **DRY (Don't Repeat Yourself)** và cải thiện đáng kể tính dễ đọc (readability) và năng suất phát triển (productivity).

2.4. Hibernate Types của Vlad Mihalcea (Kỹ thuật Chuyên sâu)

- **Tên thư viện:** `com.vladmihalcea:hibernate-types-60:2.21.1`
- **Trích dẫn công nghệ đó:** “Thư viện này cung cấp các UserType và Dialect hỗ trợ để dễ dàng ánh xạ các kiểu dữ liệu phức tạp của cơ sở dữ liệu (ví dụ: JSON, Array, Enum) vào các đối tượng Java, vượt qua giới hạn của JPA/Hibernate tiêu chuẩn.” [1]
- **Lý thuyết chuyên sâu:** Trong nhiều ứng dụng hiện đại, việc lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc (ví dụ: lưu trữ chi tiết đường đi (waypoints) hoặc cấu hình phức tạp dưới dạng JSON trong một cột PostgreSQL) là cần thiết. Thư viện này cho phép lập trình viên định nghĩa các kiểu dữ liệu tùy chỉnh, cho phép Hibernate tương tác hiệu quả với các trường JSON hoặc mảng, một kỹ thuật chuyên sâu trong tối ưu hóa tầng Persistent Layer.

2.5. JSON Web Token (Bảo mật, Xác thực và Ủy quyền)

- **Tên thư viện:** `io.jsonwebtoken:jjwt-api:0.11.5`
- **Trích dẫn công nghệ đó:** giao diện lập trình (API) cho phép định nghĩa các Claims (yêu cầu) và cấu trúc của JWT (Header, Payload), đồng thời cung cấp các giao diện để ký (sign) và phân tích cú pháp (parse) Token. Đây là xương sống cho việc triển khai mô hình xác thực phi trạng thái (Stateless Authentication).
- **Lý thuyết chuyên sâu:** JWT là một kỹ thuật triển khai Xác thực phi trạng thái dựa trên Chữ ký số (Digital Signature), tuân theo tiêu chuẩn JWS (JSON Web Signature). Khi một Token được tạo ra, nó được ký bằng một khóa bí mật (Secret Key). Về mặt lý thuyết, nếu khóa bí mật được bảo vệ, bất kỳ ai có Token đều có thể tin tưởng rằng Payload chưa bị thay đổi. Điều này cho phép Backend phân bổ công việc xác thực (verification) đến từng máy chủ mà không cần truy vấn cơ sở dữ liệu cho mỗi yêu cầu, giảm tải cho tầng Persistence Layer và cho phép mở rộng quy mô (Scaling) dễ dàng hơn (ví dụ: sử dụng microservices).

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này trình bày mô hình dữ liệu và giao diện lập trình ứng dụng (API) được thiết kế cho ứng dụng Ecowalk.

1. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu (Database Design)

Hệ thống được thiết kế với hai bảng chính để quản lý người dùng và các hoạt động đi bộ của họ.

1.1. Bảng User (Quản lý Người dùng)

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	BIGINT	Khóa chính, ID người dùng	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
email	VARCHAR(255)	Địa chỉ email người dùng	UNIQUE, NOT NULL
password_hash	VARCHAR(255)	Mã băm (Hash) mật khẩu	NOT NULL
phone_number	VARCHAR(20)	Số điện thoại	UNIQUE (Nullable)
full_name	VARCHAR(100)	Tên hiển thị	NOT NULL
create_at	TIMESTAMP	Thời gian tạo tài khoản	NOT NULL

1.2. Bảng Run (Quản lý Hoạt động Đi bộ)

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
--------	--------------	-------	-----------

id	BIGINT	Khóa chính, ID hoạt động	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
user_id	BIGINT	Liên kết với bảng User	FOREIGN KEY (User.id)
start_time	TIMESTAMP	Thời điểm bắt đầu hoạt động	NOT NULL
end_time	TIMESTAMP		
distance_km	DECIMAL(10,2)	Khoảng cách đi được (km)	NOT NULL
coordinates_json	JSON/TEXT	Lưu trữ mảng tọa độ (coordinatesJson)	

2. Thiết kế Giao diện Lập trình Ứng dụng (APIs)

Các API được thiết kế theo chuẩn RESTful, đảm bảo giao tiếp hiệu quả giữa Frontend và Backend.

2.1. API Quản lý Tài khoản (UsersController)

API	Phương thức	Mô tả	Cách sử dụng Request
/api/users	GET	Lấy danh sách tất cả người dùng (Admin)	Chỉ cần URL
/api/user/by_email	POST	Tìm kiếm người dùng bằng Email	Request Body: { "email": "..."}

/api/user/by_phone_number	POST	Tìm kiếm người dùng bằng SĐT	Request Body: { "phoneNumber": "..." }
/api/exists_user/by_email	POST	Kiểm tra sự tồn tại của Email	Request Body: { "email": "..." }
/api/exists_user/by_phone_number	POST	Kiểm tra sự tồn tại của SĐT	Request Body: { "phoneNumber": "..." }

2.2. API Xác thực (AuthController)

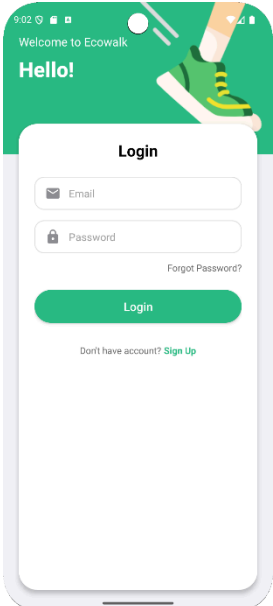
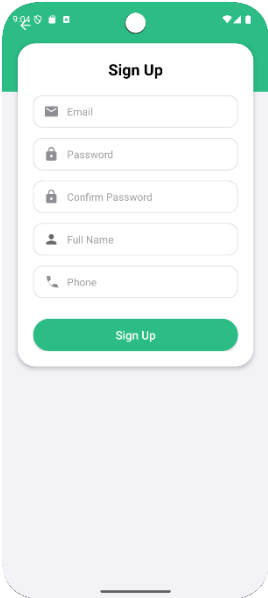
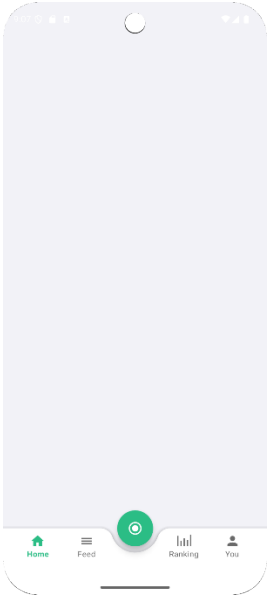
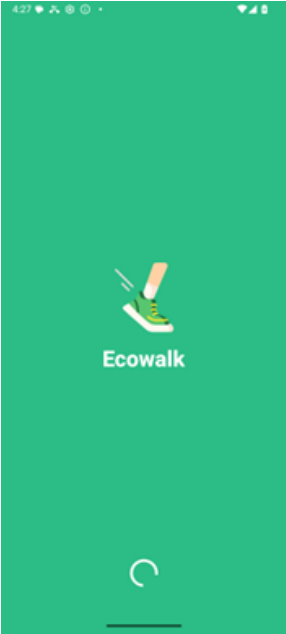
API	Phương thức	Mô tả	Cách sử dụng Request
/api/register	POST	Đăng ký tài khoản mới	Request Body: { "email": "...", "password": "...", "name": "..." }
/api/login	POST	Đăng nhập và nhận JWT	Request Body: { "username": "...", "password": "..." }

2.3. API Quản lý Hoạt động (RunsController)

API	Phương thức	Mô tả	Cách sử dụng Request
/api/run_activity	POST	Lưu lại một hoạt động đi bộ mới	Request Body: { "userId": ..., "distance": ..., "duration": ... }
/api/run_activity/by_id/{id}	GET	Lấy chi tiết hoạt động theo ID	Chỉ cần URL

/api/run_activity/by_user_id	POST	Lấy tất cả hoạt động của một người dùng	Request Body: { "userId": ... }
------------------------------	------	---	---------------------------------

3. Thiết kế Giao diện Người dùng (Frontend)

Login  The login screen features a green header with a 'Hello!' greeting and a shoe icon. Below is a white login form with fields for Email and Password, a 'Forgot Password?' link, a green 'Login' button, and a 'Sign Up' link at the bottom.	Signup  The signup screen has a green header and a white form with fields for Email, Password, Confirm Password, Full Name, and Phone. A green 'Sign Up' button is at the bottom.	Main  The main screen is a light gray page with a bottom navigation bar containing icons for Home, Feed, a central active button, Ranking, and You.
Splash  The splash screen is green with a shoe icon, the 'Ecowalk' logo, and a loading spinner at the bottom.	Tracking  The tracking screen shows a map with a highlighted path. At the bottom, it displays 'Quãng đường: 0.00 km' and 'Thời gian: 00:00:00'.	

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Nội dung chương này trình bày chi tiết về kiến trúc hệ thống EcoWalk, môi trường phát triển, và cách triển khai từng thành phần của hệ thống bao gồm Backend (Spring Boot) và Frontend (Android App – Java). Chương này cũng minh họa một số đoạn mã quan trọng vận hành hệ thống như xác thực người dùng, lưu trữ tiến trình hoạt động, hiển thị leaderboard,

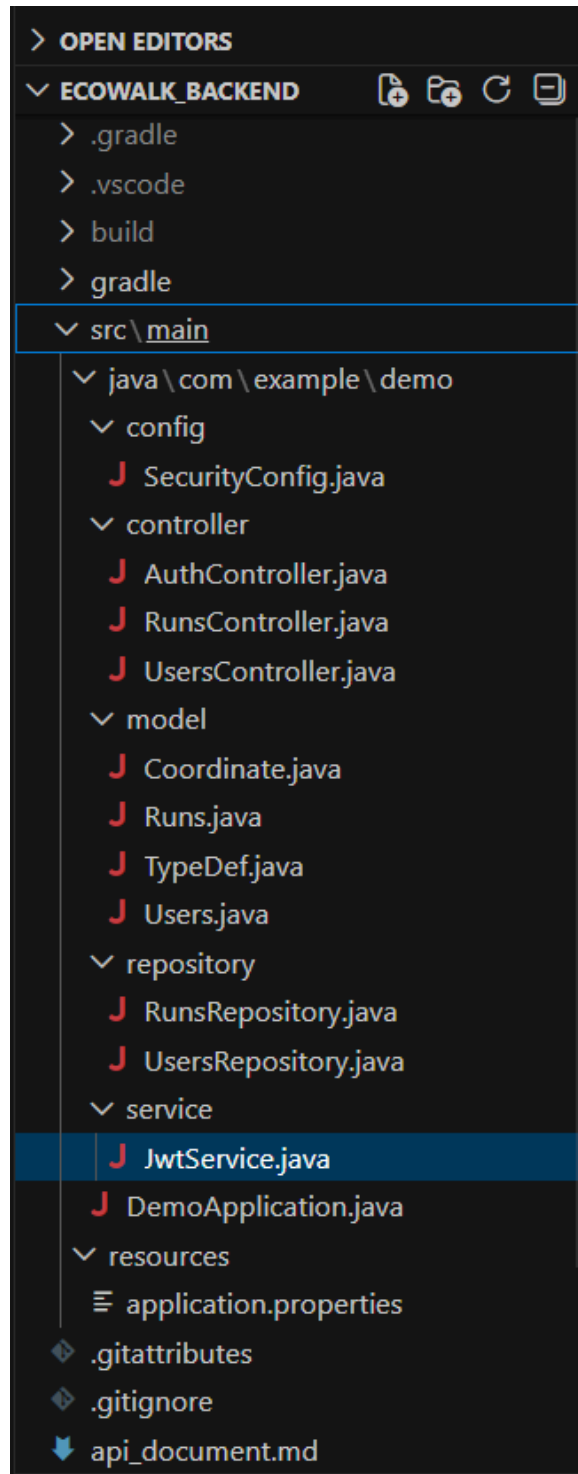
4.1. Kiến trúc Hệ thống

Hệ thống EcoWalk được xây dựng theo mô hình Client–Server chuẩn trong các hệ thống di động hiện nay. Dữ liệu được xử lý tập trung tại Backend, App Android chỉ đóng vai trò giao diện người dùng.

4.2. Môi trường Phát triển

4.3. Triển khai Backend (Spring Boot)

Phần Backend được cài đặt bằng Java với framework Spring Boot nhằm tạo API RESTful phục vụ cho ứng dụng.



Cấu trúc Back-end

```
application.properties
Jwtservice.java
DemoApplication.java
AuthController.java
api_document.md
SecurityConfig.java
build.gradle

src > main > resources > application.properties
1  spring.application.name=demo
2  |
3  # Cấu hình kết nối PostgreSQL Neon
4  spring.datasource.url=jdbc:postgresql://ep-cold-bar-adey6gmg-pooler.c-2.us-east-1.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require&channel_binding=require
5  spring.datasource.username=neondb_owner
6  spring.datasource.password=npg_WYQjr8mewcO9
7  spring.datasource.driver-class-name=org.postgresql.Driver
8
9  # Hibernate
10 spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
11 spring.jpa.show-sql=true
12 spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect
13
14 # Cấu hình cổng chạy ứng dụng
15 server.port=8080
16
17 # JWT
18 app.jwt.secret=RANDOM_SECRET_KEY_CHANGE_THIS_1234567890_!@#
19 # Thời gian sống access token (ms)
20 # 15 phút = 15 * 60 * 1000 = 900000
21 app.jwt.access-exp-ms=900000
22
23 # Thời gian sống refresh token (ms)
24 # 7 ngày = 7 * 24 * 60 * 60 * 1000 = 604800000
25 app.jwt.refresh-exp-ms=604800000
26
27 # CORS (ví dụ)
28 app.cors.allowed-origins=http://localhost:3000
29 # đổi port nếu frontend chạy ở port khác
```

Cấu hình database PostgreSQL

- Cấu hình database PostgreSQL:

```
# Cấu hình kết nối PostgreSQL Neon
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://ep-cold-bar-adey6gmg-pooler.c-2.us-east-1.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require&channel_binding=require
spring.datasource.username=neondb_owner
spring.datasource.password=npg_WYQjr8mewcO9
spring.datasource.driver-class-name=org.postgresql.Driver
```

- Nhóm chúng em sử dụng nền tảng NEON để làm nơi lưu trữ database cho đồ án, và dưới đây là những thông tin của user đã được tạo trong quá trình phát triển ứng Ecowalk:

Tables

main

neondb

Database studio

public

Search...

run_points

runs

users

<

>

Filters

Columns

Add record

18 rows • 302ms

<

50

0

>

	id bigint	create_at timestamp	email varchar(50)	full_name varchar(100)	password_hash varchar...
1	2025-10-15 11:37:12.55...	tuong@gmail.com	NULL	\$2a\$10\$X2MCKZIUvPv1K2t...	
2	2025-10-15 11:41:05.52...	nhom7nt118	NULL	\$2a\$10\$ixMdl7Y2KyGmVq...	
3	2025-10-30 19:21:45.60...	test	NULL	\$2a\$10\$SYz3VGBtfoj700...	
4	2025-10-30 19:37:10.97...	tuong	NULL	\$2a\$10\$/bNxpY5EqjQbCl...	
5	2025-10-30 19:59:30.48...	9	NULL	\$2a\$10\$dHw/4nN5y14Y4m...	
7	2025-10-30 20:07:46.10...	dongfrfhh	NULL	\$2a\$10\$xn773vakMsK5m...	
14	2025-11-05 14:02:09.56...	tuongndb@gmail.com	Nguyen Duy Bao Tuong	\$2a\$10\$50w@0ovSRFzQ29...	
17	2025-11-11 09:21:18.78...	test1	Thanh Huyen	\$2a\$10\$4VG0Xhem1kb9yxl...	
18	2025-11-11 19:34:41.04...	tuong123@gmail.com	BaoTuong	\$2a\$10\$Fbt0jQ5FrVj4Kb...	
19	2025-11-12 02:04:11.30...	doanhao@gmail.com	NULL	\$2a\$10\$Wrmh.YwsX9Piiz...	
20	2025-11-12 02:06:02.22...	thao@gmail.com	doan hanh thao	\$2a\$10\$SDdCpN/kqvLqHu...	
21	2025-11-14 21:43:28.44...	thao@gmail.com	mai van hau	\$2a\$10\$54xln43i5C9Ww...	
22	2025-11-14 22:10:46.27...	luan@gmail.com	mai anh tuan	\$2a\$10\$576tg0_xduFwdVJ...	
23	2025-11-15 10:15:46.09...	nbdtuong123@gmail.com	NULL	\$2a\$10\$AbST0TLtF9eURU...	
27	2025-11-22 07:23:24.23...	2	2	\$2a\$10\$KxQjFokvX06yRq...	
28	2025-11-22 09:55:59.43...	nbdtuong@gmail.com	BaoTuong	\$2a\$10\$Rv197c2e1pa590...	
29	2025-11-22 10:09:05.59...	test@gmail.com	est	\$2a\$10\$574Nsp02m3Y2uH...	
30	2025-11-22 12:32:42.13...	test123@gmail.com	BaoTuong	\$2a\$10\$DgjmNgMtfTbJ6g...	

Tables							1 row • 310ms				
main											
neondb											
Database studio											
public											
Search...											
run_points											
runs											
users											

Database bảng Runs

Tables							4 rows • 297ms				
main											
neondb											
Database studio											
public											
Search...											
run_points											
runs											
users											

Database bảng Run Points

- API đăng nhập:

```

@PostMapping("/login")
public ResponseEntity<?> login(@RequestBody Map<String, String> body)
{
    String email = body.get("email");
    String password = body.get("password");

    Users user = usersRepository.findByEmail(email);
    if (user == null) {
        return ResponseEntity.badRequest().body(Map.of("error", "Email không tồn tại"));
    }

    // So sánh password mã hóa
    if (!passwordEncoder.matches(password, user.getPasswordHash())) {
        return ResponseEntity.badRequest().body(Map.of("error", "Sai mật khẩu"));
    }
    // Sinh token JWT
    String accessToken = jwtService.generateAccessToken(email);
    String refreshToken = jwtService.generateRefreshToken(email);

    Map<String, Object> response = new HashMap<>();
    response.put("message", "Đăng nhập thành công");

```

```

        response.put("access_token", accessToken);
        response.put("refresh_token", refreshToken);

        return ResponseEntity.ok(response);
    }

    // API refresh token (khi access token hết hạn)
    @PostMapping("/refresh")
    public ResponseEntity<?> refresh(@RequestBody Map<String, String> body) {
        String refreshToken = body.get("refresh_token");
        String email = jwtService.validateToken(refreshToken);
        if (email == null) {
            return ResponseEntity.badRequest().body(Map.of("error", "Refresh token không hợp lệ hoặc hết hạn"));
        }

        // Tạo token mới
        String newAccessToken = jwtService.generateAccessToken(email);
        return ResponseEntity.ok(Map.of("access_token", newAccessToken));
    }
}

```

- API đăng ký:

```

@PostMapping("/register")
private ResponseEntity<?> registerUser(@RequestBody Map<String,String> body)
{
    String fullName = body.get("full_name");
    String email = body.get("email");
    String phoneNumber = body.get("phone_number");
    String password = body.get("password");
    //Check user is exist or not
    if(usersRepository.existsByEmail(email)==true)
    {
        return ResponseEntity.badRequest().body("Email already exists");
    }
    if(usersRepository.existsByPhoneNumber(phoneNumber)==true)
    {
        return ResponseEntity.badRequest().body("Phone number already exists");
    }
    //Create class user and set value
    Users newUser = new Users();

    newUser.setFullName(fullName);
    newUser.setEmail(email);
    newUser.setPhoneNumber(phoneNumber);
    newUser.setPasswordHash(passwordEncoder.encode(password));
    newUser.setCreateAt(LocalDateTime.now());
}

```



```

//Create a new user in database "users"
usersRepository.save(new User);
//Return notification
return ResponseEntity.ok("User registered successfully");
}

```

- Lưu trữ hoạt động người dùng (Step Tracking):

```

@PostMapping("/api/run_activity")
private ResponseEntity<Runs> saveRuns(@RequestBody Runs runData)
{
    Runs savedRun = runsRepository.save(runData);
    return new ResponseEntity<>(savedRun, HttpStatus.CREATED);
}
@GetMapping("/api/run_activity")
private ResponseEntity<List<Runs>> findAllRuns() {
    List<Runs> runs = runsRepository.findAll();
    return ResponseEntity.ok(runs);
}
@PostMapping("/api/run_activity/by_id")
private ResponseEntity<Runs> getRunById(@RequestBody Map<String,String> payload) {
    Long id = Long.parseLong(payload.get("id"));
    Optional<Runs> optionalRun = runsRepository.findById(id);
    if(optionalRun.isPresent()) {
        Runs run = optionalRun.get();
        return ResponseEntity.ok(run);
    }
    else
    {
        return ResponseEntity.notFound().build();
    }
}
@PostMapping("/api/run_activity/by_user_id")
private ResponseEntity<?> getRunByUser(@RequestBody Map<String,String> payload) {
    Long userId = Long.parseLong(payload.get("userId"));
    List<Runs> runs = runsRepository.findById(userId);
    if(!runs.isEmpty()) {
        return ResponseEntity.ok(runs);
    }
    else
    {
        Map<String, String> response = new HashMap<>();
        response.put("message", "Không có buổi chạy nào cho người dùng này.");
        return new ResponseEntity<>(response, HttpStatus.NOT_FOUND);
    }
}
}

```

4.4. Triển khai Frontend (Client App)

Ứng dụng EcoWalk được phát triển trên nền tảng Android, sử dụng Java làm ngôn ngữ lập trình và XML cho phần giao diện. Frontend đóng vai trò là lớp giao tiếp trực tiếp với người dùng, quản lý toàn bộ thao tác và gửi/nhận dữ liệu với Backend thông qua giao thức HTTP/JSON.

Màn hình Splash

- Sử dụng Activity riêng: SplashActivity
- Loader animation + app logo
- Kiểm tra trạng thái đăng nhập trước khi quyết định luồng điều hướng: có token → chuyển sang MainActivity, không có token → chuyển sang LoginActivity

Màn hình Login

- Kiểm tra email đúng định dạng
- Mật khẩu không rỗng
- Sau khi nhấn Login → gọi API backend → chuyển sang MainActivity.

Màn hình SignUp

- Các trường nhập:
 - o Full name
 - o Email
 - o Password
 - o Confirm password
 - o Phone
- Validate dữ liệu phía client:
 - o Kiểm tra email hợp lệ
 - o Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự
 - o Password == confirm password

Màn hình Main: hiện tại có thanh điều hướng gồm 4 mục chính:

- **Home** – trang tổng quan dữ liệu vận động
- **Feed** – bảng tin hoạt động bạn bè
- **Ranking** – bảng xếp hạng bước chân
- **You** – trang hồ sơ cá nhân của người dùng
- Ở giữa là nút để vào Tracking.

Màn hình Tracking

- Sử dụng nền bản đồ OpenStreetMap.
- Điểm định vị GPS của người dùng cập nhật theo thời gian thực.
- Hiển thị:
 - o Quãng đường đã đi (km)
 - o Thời gian tracking (giờ:phút:giây)

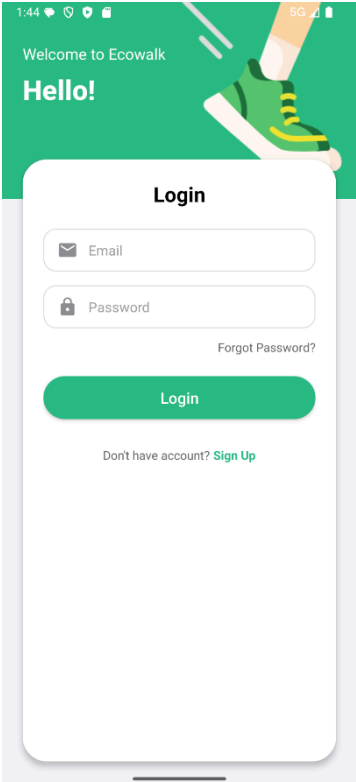
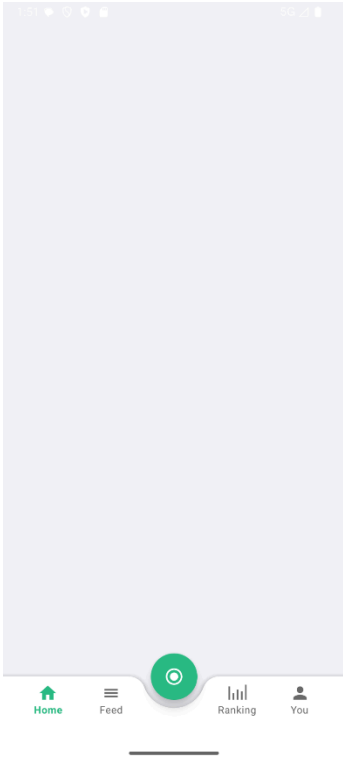
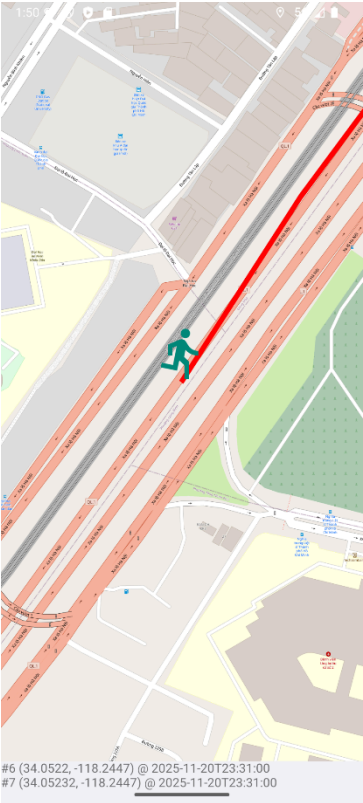
CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG

5.1. Đánh giá Hiệu năng

- **Phục vụ bao nhiêu user (Scalability):** Sử dụng công cụ Stress Test (ví dụ: Apache JMeter) để mô phỏng N người dùng đồng thời, tập trung vào các API quan trọng như /api/register và /api/run_activity.
- **Độ trễ bao nhiêu (Latency):** Phân tích thời gian phản hồi (response time) của các API trong điều kiện tải cao (ví dụ: yêu cầu độ trễ trung bình < 200ms cho các API ghi dữ liệu).

5.2 Kiểm thử

- Nhóm em đã hoàn thành các chức năng đăng nhập, đăng ký, hiển thị map và quãng đường user chạy lên UI, chúng em có kết quả demo như ảnh dưới đây:

		
<i>Giao diện đăng nhập App</i>	<i>Đăng nhập thành công vào giao diện chính cho người dùng</i>	<i>Chức năng hiển thị Map và quãng đường user đã chạy được</i>

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Đồ án Ecowalk đã hoàn thành việc xây dựng một ứng dụng theo dõi hoạt động đi bộ với các tính năng cốt lõi về theo dõi, lưu trữ dữ liệu và bảo mật. Việc áp dụng các thư viện nâng cao như Spring Security và Hibernate Types đã giúp hệ thống đạt được hiệu suất và khả năng mở rộng tốt. Ecowalk không chỉ là một công cụ công nghệ mà còn là một động lực khuyến khích lối sống năng động.

2. Hạn chế và Hướng Phát triển

- **Hạn chế:** Hiện tại, tính năng định tuyến (Routing) và tạo lộ trình trước (Route Planning) còn đơn giản.
- **Hướng Phát triển:**
 1. **Tính năng Cộng đồng:** Thêm chức năng Bảng xếp hạng (Leaderboard), Thách thức (Challenges) giữa những người dùng.
 2. **Tích hợp Thiết bị Đeo:** Hỗ trợ đồng bộ hóa dữ liệu với Smartwatch hoặc các thiết bị theo dõi sức khỏe khác (ví dụ: qua Google Fit, Apple Health).
 3. **Học máy (Machine Learning):** Sử dụng dữ liệu lịch sử để dự đoán hiệu suất (ví dụ: dự đoán thời gian hoàn thành 5km) hoặc cá nhân hóa mục tiêu tập luyện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[Sử dụng định dạng IEEE cho tài liệu tham khảo]

[1] V. Mihalcea, *High-Performance Java Persistence*. 2nd ed. Leanpub, 2021. [2] K. W. J. R. L. Spring. *Spring Framework Documentation*. [Online]. Available: <https://spring.io/projects/spring-framework> [3] O. S. M. F. OpenStreetMap. [Online]. Available: <https://www.openstreetmap.org/>